

# Bilgisayarın Ateři

Bilge ve Yonga'nın Maceraları — Kumdan Bilgisayara



Prof. Dr. Oğuz Ergin





Bilge, bilgisayarın yanında saatlerce ders çalıştı. Sonra elini bilgisayarın altına götürdü. Orası sımsıcaktı! "Yonga, bilgisayar neden bu kadar ısınıyor?" diye sordu.





Yonga açıkladı: "Bir yonganın içinde milyarlarca transistör var, hepsini hatırlıyor musun?" Bilge başını salladı. "Her transistör çalışırken biraz enerji harcar. Bu enerji ısıya dönüşür!"





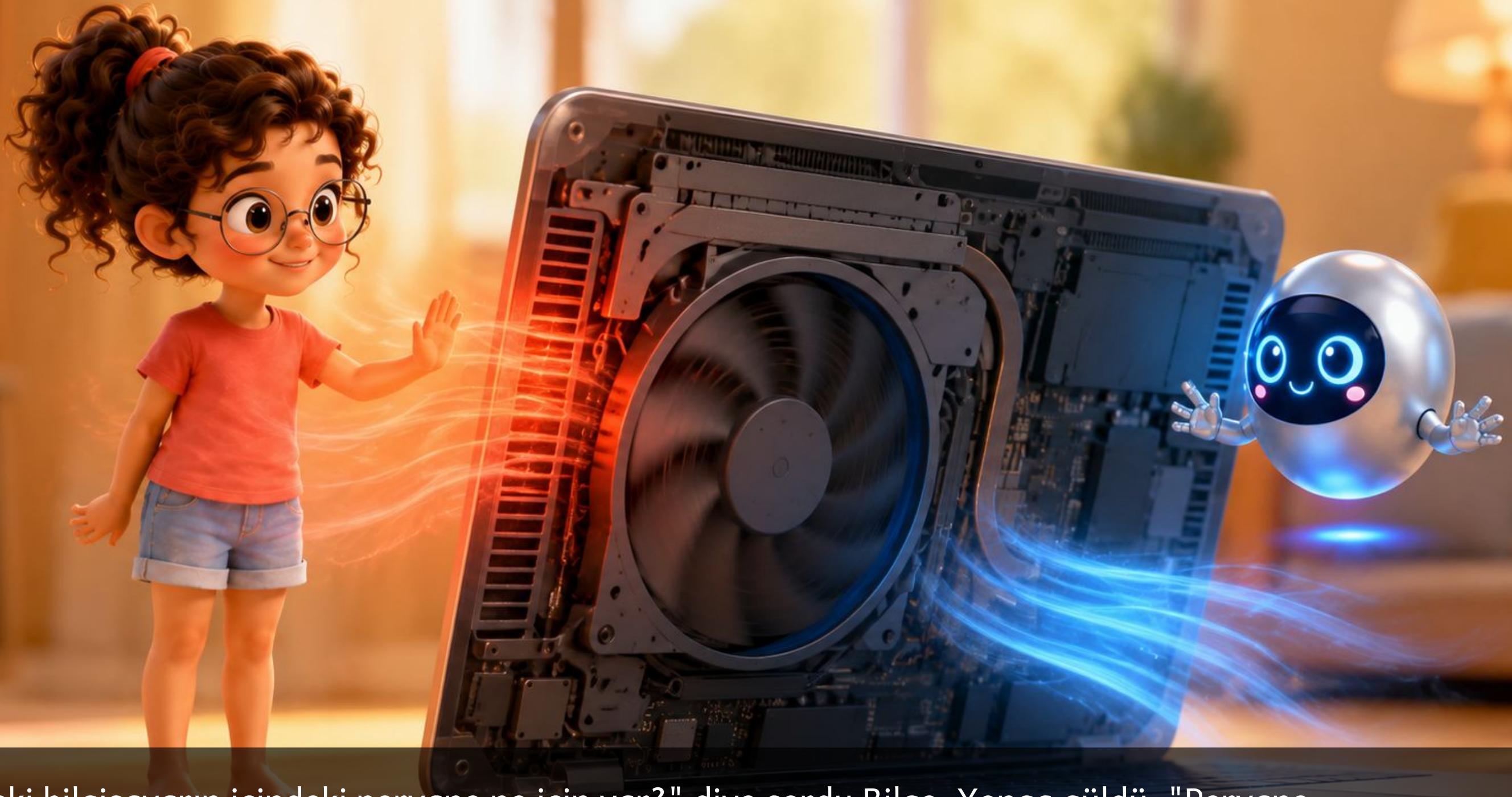
"Bilgisayar iki şekilde enerji harcar." dedi Yonga. "Birincisi çalışırken olur. Transistörler açılıp kapanırken enerji harcar, buna devingen güç denir. İkincisi beklerken olur. Bilgisayar hiçbir şey yapmasa bile içinden azıcık enerji sızır, buna da durağan güç denir!"





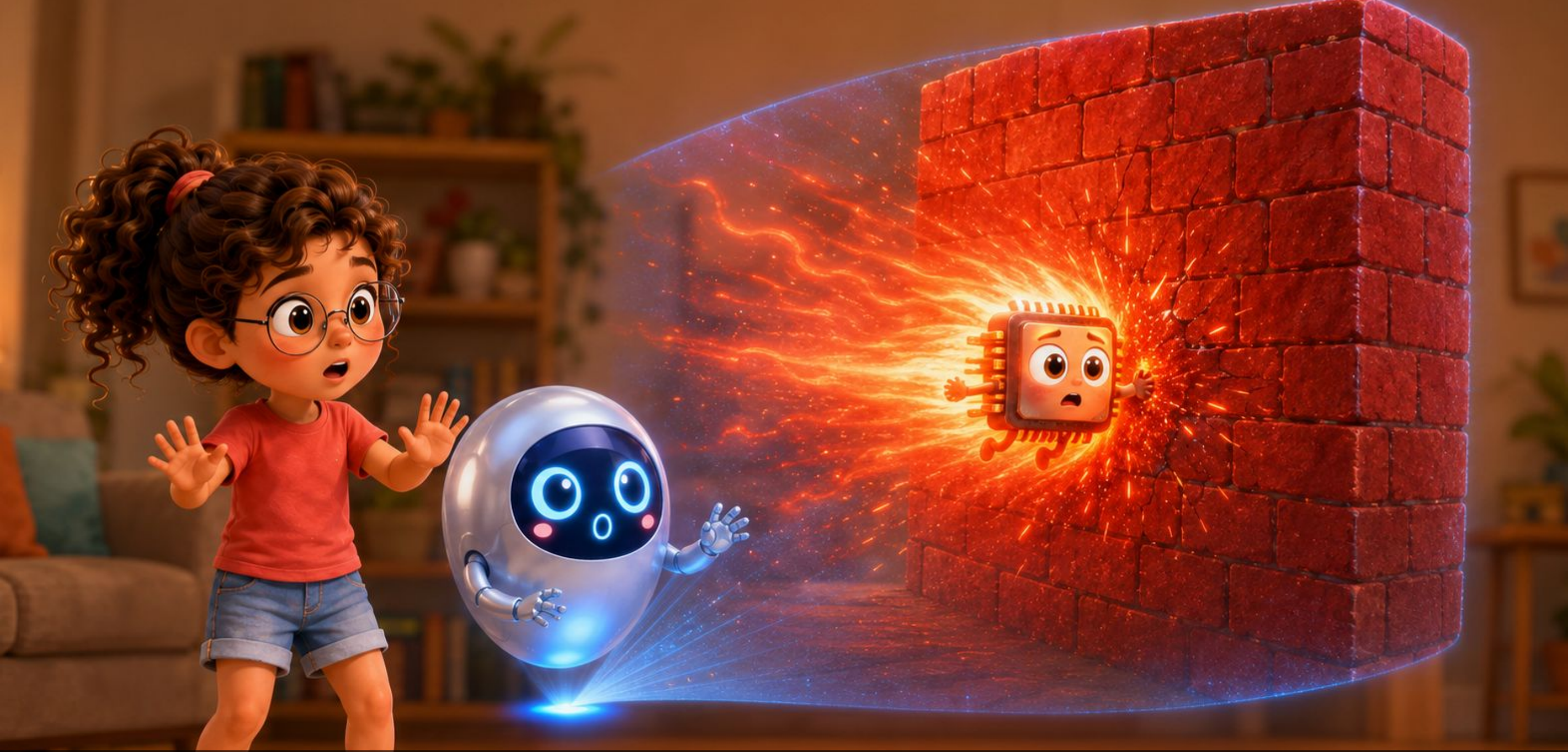
"Transistörler ne kadar hızlı çalışırsa, o kadar çok enerji harcarlar." dedi Yonga. "Ve daha çok ısı çıkar!" Bilge anladı: "Koşarken daha fazla terleriz, yürürken az!"





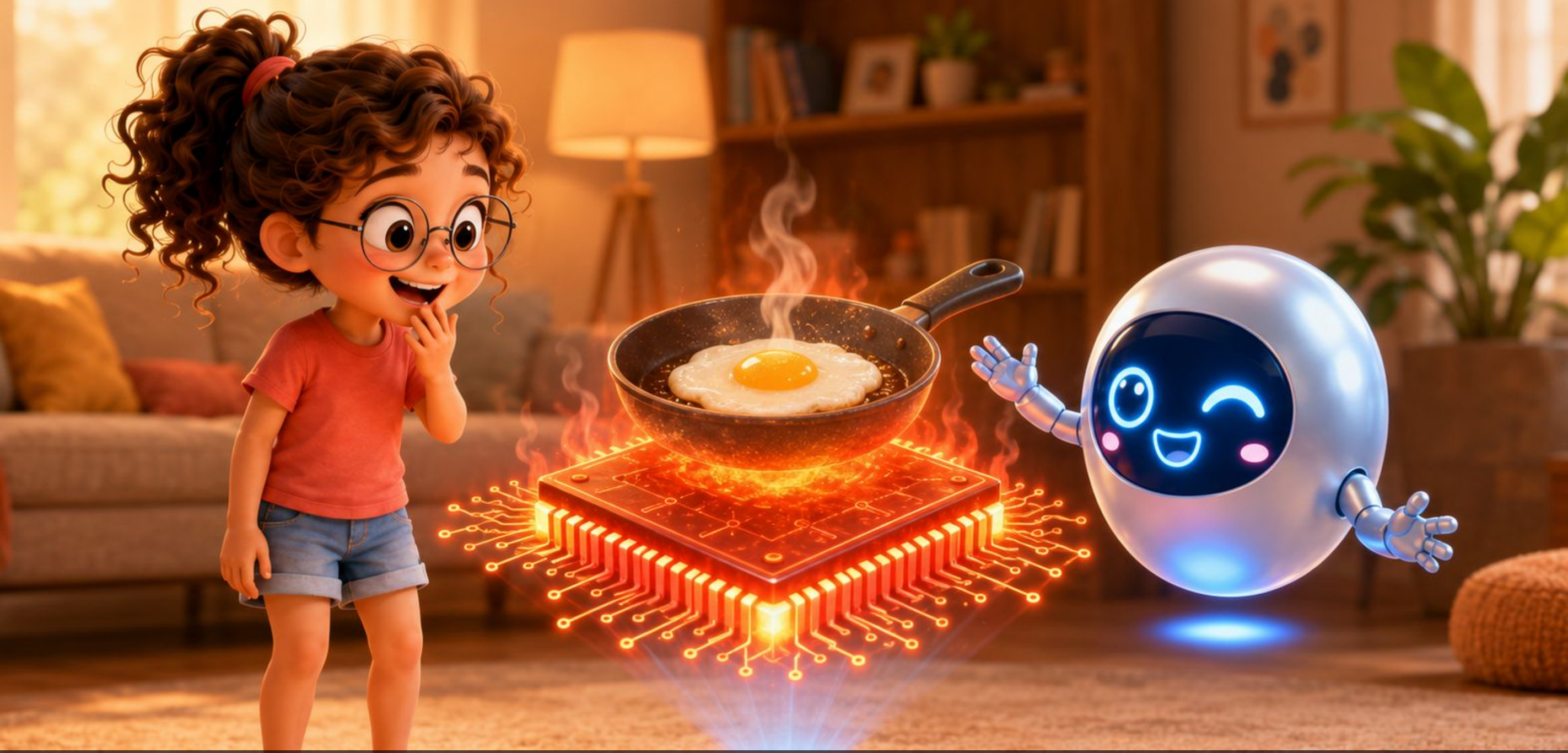
"Peki bilgisayarın içindeki pervane ne için var?" diye sordu Bilge. Yonga güldü: "Pervane, bilgisayarı serinletmek için! Isıyı dışarı atar." Bilge düşündü: "Bilgisayar da yelpaze kullanıyor!"





"Mühendisler bir süre çok zorlandı." dedi Yonga ciddi bir ifadeyle. "Transistörler hız kazandıkça o kadar ısındılar ki bir duvara çarptılar. Daha fazla hızlanamaz oldular!" Bilge sordu: "Duvar mı?"





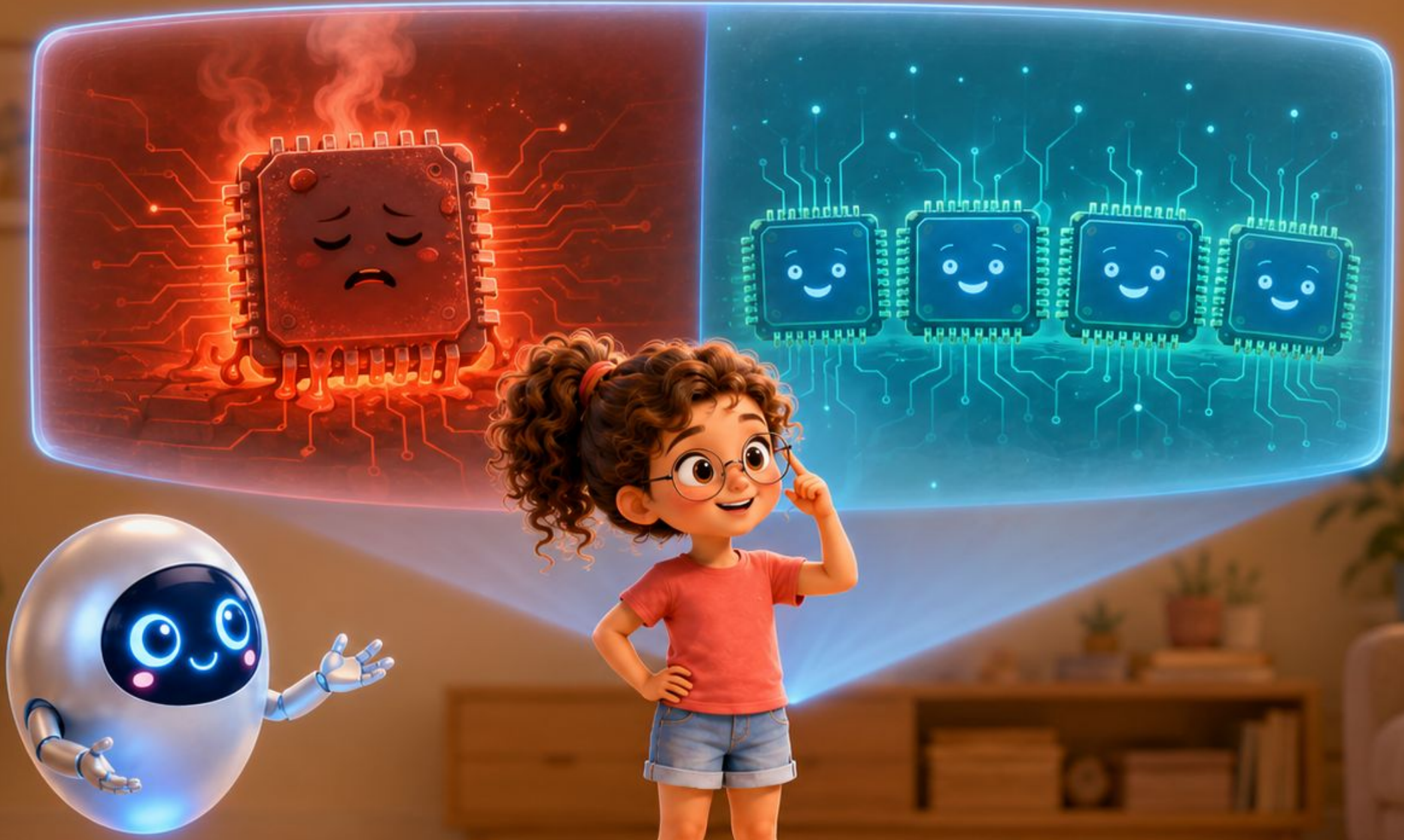
"Bir zamanlar bilgisayar yongaları o kadar ısındı ki üzerinde yumurta pişirebilirdin!" dedi Yonga. Bilge güldü ama endişelendi: "Bu tehlikeli değil mi?"





"Mühendisler zekice bir yol buldu." dedi Yonga. "Transistörlere daha az elektrik verdiler!" Bilge anladı: "Ateşi küçülttüler!"





"Başka bir çözüm daha buldular." dedi Yonga. "Tek hızlı işlemci yerine birkaç sakın işlemci yan yana koydular! Buna çok çekirdek denir." Bilge güldü: "Bir koşucu yerine birkaç yürüyüşçü!"





"Akıllı bilgisayarlar boş zamanlarında 'uyku'ya geçerler." dedi Yonga. "Uykudayken çok az enerji harcarlar!" Bilge düşündü: "Ben de geceleri uyurken az enerji harcıyorum!"





"Telefonlar bilgisayarlara göre çok daha dikkatli!" dedi Yonga. "Pil biterse telefon çalışmaz. Bu yüzden telefon yongaları enerjiyi çok verimli kullanır." Bilge onayladı: "Pil simgesi kırmızıya dönünce ben de paniklerim!"





"Mühendisler yeni malzemeler deniyorlar." dedi Yonga. "Belki ileride bilgisayarlar hem çok güçlü olacak hem de çok az enerji harcayacak!" Bilge gözlerini parlattı: "Hem güçlü hem serin bir bilgisayar!"





Bilge bilgisayarına baktı. "Artık seni anlıyorum." dedi sevgiyle. "İçinde milyarlarca küçük ateş var, ama sen onları yönetiyorsun!" Yonga gülümsedi: "Aynen öyle, Bilge!"





Bilge dedi ki: "Demek bilgisayar ne kadar güçlü olursa, enerjiyi o kadar dikkatli kullanması gerekiyor." Yonga başını salladı: "Ve mühendislerin görevi bu dengeyi bulmak!"



# Bugün Ne Öğrendik?

---

- Transistörler çalışırken enerji harcar ve bu enerji ısıya dönüşür.
- Bilgisayarlar iki şekilde enerji harcar: çalışırken (devingen güç) ve beklerken (durağan güç).
- Transistörler çok hızlanınca fazla ısındılar, buna güç duvarı denir.
- Mühendisler bu sorunu çözmek için daha az gerilim ve çok çekirdek tasarımı kullandılar.
- Bilgisayarlar boşta beklerken uykuya geçerek enerji tasarrufu yaparlar.
- Telefon yongaları pil ömrü için enerjiyi çok dikkatli yönetirler.
- Gelecekte bilgisayarlar hem çok güçlü hem de çok az enerji harcayan yongalarla çalışacak!



# Deneme Zamanı

---

1. Transistörlerin harcadığı enerji neye dönüşür?
2. Bilgisayar boşta beklerken harcadığı güce ne denir?
3. Transistörler çok hızlanınca çıkılan sınırın adı nedir?
4. Mühendisler bu duvarı aşmak için hangi iki yolu kullandı?

## Yanıtlar

1. Isıya.
2. Durağan güç.
3. Güç duvarı.
4. Daha az gerilim ve çok çekirdekli tasarım.



# Bilge ve Yonga'nın Maceraları

## Kumdan Bilgisayara



### Kitap 1.1a: Kumdan Bilgisayar

Silisyumdan yonga nasıl yapılır?



### Kitap 1.1b: Bazen Geçer, Bazen Geçmez

Yarı iletken ve transistörün doğuşu



### Kitap 1.1c: Anahtarlardan Mantık Kapılarına

Transistör anahtarlarından mantık kapıları kurmak: VE, VEYA, DEĞİL



### Kitap 1.2a: Milyarlarca Küçük Anahtar

Transistörler ve ikili sayı sistemi



### Kitap 1.2b: Aynı Rakam, Başka Değer

Basamak değeri; onluk tabandan ikilik tabana geçiş



### Kitap 1.2c: Dünyanın Bütün Harfleri

Unicode ve UTF-8: dünyanın bütün işaretlerine numara vermek ve o numarayı bayta yerleştirmek



### Kitap 1.3: Bilgisayarın Beş Arkadaşı

Bilgisayarın temel bileşenleri



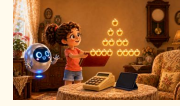
### Kitap 1.4: Al, Anla, Yap!

Buyruk yürütüm döngüsü



### Kitap 1.5: Soğanın Katmanları

Donanım ve yazılım katmanları



### Kitap 1.6: Moore'un Sihirli Takvimi

Moore Yasası ve transistör artışı



### Kitap 1.7: İki Kardeş: RISC ve CISC

Basit ve karmaşık buyruk felsefeleri



### Kitap 1.8: Açık Kapı

RISC-V ve açık kaynak donanım



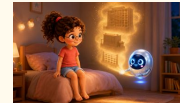
### >> Kitap 1.9: Bilgisayarın Ateşi

Güç tüketimi eğilimleri ve güç duvarı



### Kitap 1.10: Bilgisayar Düşünmeyi Öğreniyor

Yapay zeka hızlandırıcıları: GPU, TPU, NPU



### Kitap 1.11: Bilgisayardan Önce

Bilgisayarın tarihi; mekanik makinelerden buyrukları da bellekte saklayan makineye

Bilge ve Yonga'nın yeni maceraları yolda!



# Bilge ve Yonga'nın Tüm Maceraları

Her kitap tek bir fikri, baştan sona bir hikâyeyle anlatır

## Kumdan Bilgisayara

1. Cilt · 15 kitap



## Hız ve Güç

2. Cilt · 10 kitap



## Buyrukların Dünyası

3. Cilt · 13 kitap



## İşlemcinin İçi

4. Cilt · 13 kitap



Bütün kitaplar ücretsiz, çevrimiçi:  
[bilgeveyonga.oguzergin.net](http://bilgeveyonga.oguzergin.net)



# KÜNYE

© 2026 Prof. Dr. Oğuz Ergin

**Bilgisayarın Ateşi**

Bilge ve Yonga: Bilgisayar Mimarisi Çocuk Kitapları Serisi

Ankara, 2026

Sürüm 1.1, 9 Ağustos 2026

Bu eser, Creative Commons Atıf-GayriTicari-Türetilemez 4.0 Uluslararası (CC BY-NC-ND 4.0) lisansı ile açık erişime sunulmuştur.

Lisans metni: <https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.tr>

## LİSANSIN KAPSAMADIĞI TÜM HAKLAR SAKLIDIR.

“Bilge ve Yonga” seri adı, “Bilge” ve “Yonga” karakter adları ile figürleri, seri amblemi, marka hakları, eser sahibinin adı ve unvanı ile manevi haklar bu lisansın kapsamı dışındadır ve ayrı yazılı izne bağlıdır.

Metin ve veri madenciliği ile yapay zekâ modeli eğitimi bakımından haklar açıkça saklı tutulmuştur.

Eserler olduğu gibi sunulmaktadır; belirli bir amaca uygunluk konusunda garanti verilmez.

Ticari kullanım izni ve sorularınız için: [bilgi@oguzergin.net](mailto:bilgi@oguzergin.net)

Telif ve lisans politikası: [bilgeveyonga.oguzergin.net/telif-ve-lisans.html](http://bilgeveyonga.oguzergin.net/telif-ve-lisans.html)

Atıf: Ergin, O. (2026). Bilge ve Yonga: Bilgisayar Mimarisi Çocuk Kitapları Serisi. <https://bilgeveyonga.oguzergin.net>

Bilge ve Yonga © 2026 Prof. Dr. Oğuz Ergin · CC BY-NC-ND 4.0



# Bilge ve Yonga'nın Maceraları

Kumdan Bilgisayara

Prof. Dr. Oğuz Ergin

© 2026 · CC BY-NC-ND 4.0